Machine Learning

Módulo 3 - Desafíos

¿Qué son los desafíos?

- Son **prácticas adicionales** a los realizados en clase; se recomienda **que el alumno los realice como tarea.**
- Permiten **practicar y consolidar los conocimientos** adquiridos.
- Es recomendable (aunque no obligatorio) realizar los ejercicios de los desafíos **antes** de rendir el examen del módulo.



Ejercicio 1

Distribuciones de probabilidades

Con la ayuda de generación de datos sintéticos, generemos ejemplos las siguientes distribuciones de probabilidad:

1. Uniforme
2. Binomial
3. Poisson
4. Triangular
5. Wald
6. Normal
7. Gamma

Consideraciones

Numpy posee rutinas interesantes para la generación de datos sintéticos:

https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.1/reference/routines.random.html

Ejercicio 2

Copas del mundo

¿Cuáles son los resultados que más se dieron en mundiales?



Tour de France

1. ¿Existen en este dataset variables que estén correlacionadas?
2. ¿Es causal la correlación ó las variables correlacionadas son independientes?, es decir, no dependen una de la otra.
3. ¿Podemos asumir las siguientes afirmaciones?
    a. A medida pasan los años, la velocidad media del ganador y la cantidad de participantes que finalizan aumentan proporcionalmente.
    b. Con los años, la distancia que se recorre es mayor.
    c. Hay una buena correlación entre el número de etapas y la cantidad de participantes que finaliza.
    d. Con los años, la proporción entre participantes que finalizan respecto del total aumenta de manera considerable.

Ejercicio 2

Emisiones de CO_2

1. Observar gráficamente la tendencia de emisiones globales de CO_2
2. Observar también la tendencia de emisiones de CO_2 por región.



Consumo de energía

1. Observando el consumo por tipo de energía en el último año, ¿hay algún valor fuera de lo normal que se pueda detectar? Es decir, algún país que se destaque.
2. ¿Se pueden obtener estos valores atípicos por medio de la técnica del rango intercuartílico?

Consideraciones

El ExaJulio es una unidad diferente al TWh, es decir, no tiene sentido sumarlos o buscar proporciones entre ellos, la fórmula de conversión es:

277.778 Teravatios/Hora (TWh) = 1 Exajulio



¡Terminaste el módulo!

Estás listo para rendir el examen